

MER Integrado Semana 10 - PostgreSQL + MongoDB + RBAC

Fecha: 2026-05-15

Entidades relacionales principales (PostgreSQL)

- `app\_users`
- `roles`
- `permissions`
- `user\_roles`
- `role\_permissions`
- `user\_verification`
- `verification\_events`

Relacional (resumen)

```
```mermaid
erDiagram
 APP_USERS ||--o{ USER_ROLES : has
 ROLES ||--o{ USER_ROLES : assigned
 ROLES ||--o{ ROLE_PERMISSIONS : grants
 PERMISSIONS ||--o{ ROLE_PERMISSIONS : maps
 APP_USERS ||--o{ USER_VERIFICATION : verification
 APP_USERS ||--o{ VERIFICATION_EVENTS : audit
```
```

Colecciones/documentos operativos (MongoDB)

- `heat\_alert\_events`
- `forest\_loss\_records`
- `community\_board\_posts`
- `community\_resources`
- `citizen\_reports`
- `open\_eo\_job\_runs`
- `open\_eo\_indicator\_observations`

Decisiones

- RBAC y verificación se gobiernan en PostgreSQL para integridad y joins de seguridad.
- Datos operativos y de series/telemetría se mantienen en MongoDB por flexibilidad y volumen.
- Las claves de usuario (`user\_id`) permiten trazabilidad cruzada entre ambos motores.